

DMZ-DNS - Déployer Bind9 avec Ansible

Auteur

Nom : [WEBER William]

Objectif

Installer, configurer et sécuriser un serveur DNS (Bind9) sur la machine DMZ-DNS , à l'aide d'un playbook Ansible. Définir les zones directes (publique et interne) et les zones inversées pour assurer une résolution correcte.

Écrire le playbook `dmz-dns_playbook.yml`

```
---
- name: Installer et configurer Bind9 sur DMZ-DNS
  hosts: DMZ-DNS
  become: yes
  tasks:
    - name: Mettre à jour le cache des paquets
      apt:
        update_cache: yes

    - name: Installer Bind9 et les dépendances
      apt:
        name:
          - bind9
          - bind9utils
          - bind9-doc
        state: present

    - name: Créer le fichier named.conf si nécessaire
      copy:
        content: |
          include "/etc/bind/named.conf.options";
          include "/etc/bind/named.conf.local";
        dest: /etc/bind/named.conf
        owner: root
        group: bind
        mode: '0644'
        notify: Restart Bind9

    - name: Configurer le fichier named.conf.options
```

```
template:
  src: named.conf.options.j2
  dest: /etc/bind/named.conf.options
  owner: root
  group: bind
  mode: '0644'
notify: Restart Bind9

- name: Configurer le fichier named.conf.local
  template:
    src: named.conf.local.j2
    dest: /etc/bind/named.conf.local
    owner: root
    group: bind
    mode: '0644'
  notify: Restart Bind9

- name: Configurer le fichier de zone publique itway.fr
  template:
    src: db.itway.fr.j2
    dest: /etc/bind/db.itway.fr
    owner: root
    group: bind
    mode: '0644'
  notify: Restart Bind9

- name: Configurer le fichier de zone interne int.itway.fr
  template:
    src: db.int.itway.fr.j2
    dest: /etc/bind/db.int.itway.fr
    owner: root
    group: bind
    mode: '0644'
  notify: Restart Bind9

- name: Configurer le fichier de zone inversée 172.16.1.0/29
  template:
    src: db.172.16.1.j2
    dest: /etc/bind/db.172.16.1
    owner: root
    group: bind
    mode: '0644'
  notify: Restart Bind9

- name: Configurer le fichier de zone inversée 192.168.122.0/24
  template:
    src: db.192.168.122.j2
    dest: /etc/bind/db.192.168.122
    owner: root
    group: bind
```

```

    mode: '0644'
    notify: Restart Bind9

- name: Vérifier la syntaxe des fichiers de configuration BIND
  command: named-checkconf /etc/bind/named.conf
  register: checkconf_result
  changed_when: false
  failed_when: checkconf_result.rc != 0

- name: Vérifier la syntaxe de la zone itway.fr
  command: named-checkzone itway.fr /etc/bind/db.itway.fr
  register: checkzone_public_result
  changed_when: false
  failed_when: checkzone_public_result.rc != 0

- name: Vérifier la syntaxe de la zone int.itway.fr
  command: named-checkzone int.itway.fr /etc/bind/db.int.itway.fr
  register: checkzone_internal_result
  changed_when: false
  failed_when: checkzone_internal_result.rc != 0

- name: Vérifier la syntaxe de la zone inversée 1.16.172.in-addr.arpa
  command: named-checkzone 1.16.172.in-addr.arpa /etc/bind/db.172.16.1
  register: checkzone_reverse_dmz_result
  changed_when: false
  failed_when: checkzone_reverse_dmz_result.rc != 0

- name: Vérifier la syntaxe de la zone inversée 122.168.192.in-
  addr.arpa
  command: named-checkzone 122.168.192.in-addr.arpa
  /etc/bind/db.192.168.122
  register: checkzone_reverse_wan_result
  changed_when: false
  failed_when: checkzone_reverse_wan_result.rc != 0

- name: Restart BIND9 service using service command
  command: service named restart

handlers:
- name: Restart Bind9
  service:
    name: named
    state: restarted

```

Fichiers de templates

1. `named.conf.options.j2`

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    allow-recursion { 172.16.1.0/29; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
    recursion yes;
    dnssec-validation auto;
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { none; };
    allow-transfer { none; };
    allow-query-cache { 172.16.1.0/29; };
};
```

2. `named.conf.local.j2`

```
zone "itway.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.itway.fr";
    allow-query { any; };
};

zone "int.itway.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.int.itway.fr";
    allow-query { 172.16.1.0/29; };
};

zone "1.16.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.172.16.1";
    allow-query { 172.16.1.0/29; };
};

zone "122.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.122";
    allow-query { any; };
};
```

3. `db.itway.fr.j2`

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.itway.fr. admin.itway.fr. (
    2          ; Serial
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800     ; Negative Cache TTL
)
@           IN      NS       ns1.itway.fr.
ns1         IN      A        172.16.1.3      ; DMZ-DNS
itway.fr.   IN      A        172.16.1.5      ; DMZ-WEB
webmail     IN      A        172.16.1.5      ; DMZ-SMTP
mail        IN      A        172.16.1.4      ; DMZ-SMTP
vpn         IN      A        192.168.122.150 ; BORDER-RT (WAN)
```

4. db.int.itway.fr.j2

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.int.itway.fr. admin.itway.fr. (
    2          ; Serial
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800     ; Negative Cache TTL
)
@           IN      NS       ns1.int.itway.fr.
ns1         IN      A        172.16.1.3      ; DMZ-DNS
dmz-web     IN      A        172.16.1.2      ; DMZ-WEB
dmz-rt      IN      A        172.16.1.1      ; DMZ-RT
```

5. db.172.16.1.j2 (zone inversée pour 172.16.1.0/29)

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.int.itway.fr. admin.itway.fr. (
    2          ; Serial
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800     ; Negative Cache TTL
)
@           IN      NS       ns1.int.itway.fr.
3          IN      PTR      ns1.int.itway.fr. ; 172.16.1.3
2          IN      PTR      dmz-web.int.itway.fr. ; 172.16.1.2
1          IN      PTR      dmz-rt.int.itway.fr. ; 172.16.1.1
4          IN      PTR      mail.itway.fr.      ; 172.16.1.4
```

6. db.192.168.122.j2 (zone inversée pour 192.168.122.0/24)

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.itway.fr. admin.itway.fr. (
    2          ; Serial
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800     ; Negative Cache TTL
)
@           IN      NS       ns1.itway.fr.
150         IN      PTR      vpn.itway.fr.      ; 192.168.122.150
```

Lancer le playbook

```
ansible-playbook -i hosts.ini dmz-dns/dmz-dns_playbook.yml
```

Vérifier la configuration DNS

Tester les zones directes

```
nslookup mail.itway.fr 172.16.1.3
nslookup dmz-web.int.itway.fr 172.16.1.3
```

Tester les zones inversées

```
nslookup 172.16.1.2 172.16.1.3
nslookup 192.168.122.150 172.16.1.3
```

Sécuriser l'accès DNS et SSH (pare-feu Stormshield)

- Autoriser les ports **53 UDP/TCP** depuis Internet.
- Restreindre l'accès SSH à la machine DNS depuis le réseau **NET-IT (192.168.10.0/24)**.

Erreurs rencontrées et ajustements

1. Handler `Restart Bind9` non détecté

- **Symptôme** : `ERROR! The requested handler 'Restart Bind9' was not found.`
- **Cause** : La section `handlers` était mal indentée ou absente.
- **Correction** : Réindentation correcte du handler dans le playbook.

2. Fichier `/etc/bind/named.conf` absent

- **Erreur** : `open: /etc/bind/named.conf: file not found.`
- **Cause** : BIND9 ne crée pas automatiquement ce fichier.
- **Solution** : Ajout d'une tâche pour le générer.

3. Échec au redémarrage du service BIND

- **Erreur** : `Service is in unknown state` ou BIND ne redémarre pas après déploiement.
 - **Décision** : **Suppression du conteneur puis re-déploiement complet via Ansible** → succès.
-